ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

30 Механикалық толқындардың таралуы. Механикалық толқындардың интерференциясы мен дифракциясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Концерт залында неге кейбір орындарда дыбыс «өшіп» қалады?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta d = k\lambda$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
λ	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

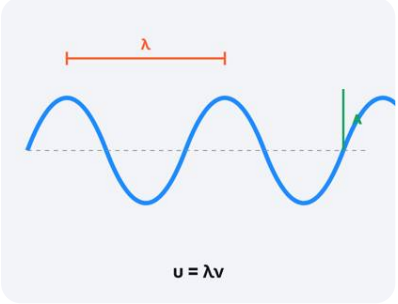
1. **Толқын жылдамдығы:**
   - (A) v = ν/λ
   - (B) v = λ²ν
   - (C) v = λν
   - (D) v = λ/ν

2. **Көлденең толқында бөлшектер:**
   - (A) Қозғалмайды
   - (B) Таралу бағытына перпендикуляр тербеледі
   - (C) Толқынмен бірге ағады
   - (D) Таралу бойымен тербеледі

3. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) Δd = kλ
   - (B) Δd = 0 ғана
   - (C) Δd = λ/4
   - (D) Δd = (2k+1)λ/2

4. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d = kλ·sinφ
   - (B) d·cosφ = λ/k
   - (C) d·sinφ = kλ
   - (D) sinφ = d/λ

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

ν = 170 Гц дыбыстың λ? (υ = 340 м/с)

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Екі динамиктен (ν = 340 Гц) тыңдаушыға дейінгі қашықтықтар 5 м және 5,5 м. Күшею ме, әлсіреу ме?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Концерт залындағы «өлі нүктелерді» жою үшін акустикалық шешімдер ұсын.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Бөлім формулалары картасы.
- C Сәулет акустикасы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық толқындардың таралуы. Механикалық толқындардың интерференциясы мен дифракциясы. БЖБ №4

Формула Δd = kλ: k — қатаңдық, Н/м; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: λ = 2 м.

В деңгейі: λ = 1 м; Δd = 0,5 м = λ/2 – әлсіреу.

С деңгейі: Шашыратқыш панельдер, жұтқыш материалдар, динамиктерді дұрыс орналастыру.